Universidade Federal de Alagoas
Disciplina: Instrumentação Eletrônica - ECOM60
Professor responsável: Maurício Beltrão Rossiter
Sistema atribuído: Sistema 8 - Motor BLDC (MOON's R42BLD30L3)
Semestre: 2026.2

Estudo do Sistema a Ser Instrumentado

Caracterização do Motor BLDC (MOON's R42BLD30L3)

Relatório da Primeira Entrega

Identificação da equipe:

Nome Completo	**Matrícula**
Nícolas De Almeida Souza	23111883
Lucas Momesso Alves	22112804
Manoel Pedro de Aranda Terceiro	20112797

Maceió, AL
08 de agosto de 2026

1 Introdução

Este relatório apresenta a caracterização do sistema de motor BLDC (Brushless DC), adotado por nossa equipe para o desenvolvimento do projeto da disciplina ECOM060 – Instrumentação Eletrônica. O documento cobre a descrição física do sistema, o modelo matemático eletromecânico fornecido no dossiê de referência e sua classificação, hipóteses e domínio de validade.

2 Descrição Física e Diagrama de Blocos

O sistema é um Motor de Corrente Contínua sem Escovas. Fisicamente, ele é composto por um estator estacionário contendo enrolamentos de bobinas disposto em três fases e um rotor móvel equipado com imãs permanentes. Diferente dos motores CC convencionais, o BLDC não possui escovas ou comutador mecânico; a comutação das fases é feita eletronicamente por um inversor, cujas chaves são acionadas em sequência com base na posição instantânea do rotor (comumente lida por sensores ou estimada via força contra-eletromotriz). Quando uma tensão é aplicada aos enrolamentos, uma corrente elétrica flui pelas bobinas, criando um campo magnético giratório. A interação desse campo do estator com os ímãs permanentes do rotor produz um torque eletromagnético que força o eixo a rotacionar, convertendo energia elétrica em energia mecânica.

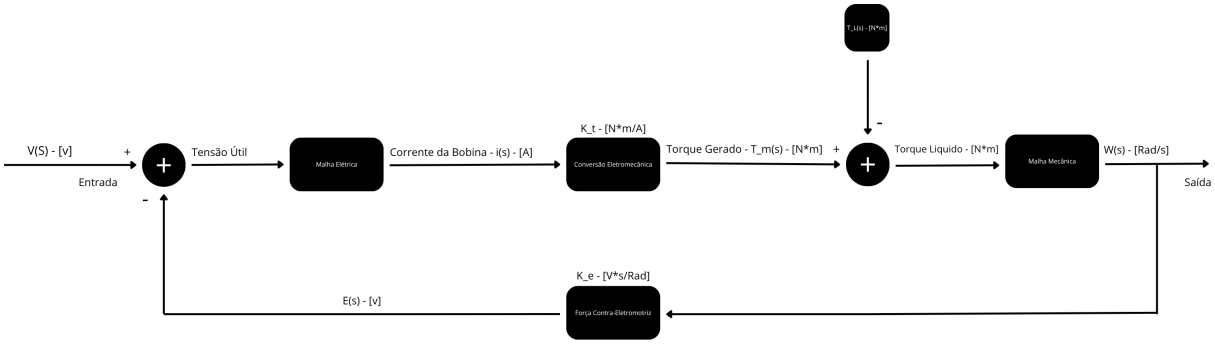


Figura 1: Diagrama de blocos do Motor BLDC.

3 Fundamentação física e equação do modelo

O modelo do motor resulta do acoplamento de dois balanços: o de tensões nos enrolamentos do estator, obtido pela lei de Kirchhoff das tensões, e o de torques no eixo, obtido pela segunda lei de Newton para a rotação.

3.1 Subsistema elétrico

Para cada fase $x \in \{a, b, c\}$, com os enrolamentos ligados em estrela e neutro isolado, a lei das malhas entre o terminal e o neutro fornece

$$v_{xn} = R\, i_x + L_s \frac{di_x}{dt} + e_x, \qquad L_s = L - M, \tag{1}$$

em que R é a resistência por fase, L a autoindutância, M a indutância mútua entre fases e e_x a força contraeletromotriz (FCEM). A indutância síncrona $L_s = L - M$ decorre da restrição imposta pelo neutro isolado,

$$i_a + i_b + i_c = 0, \tag{2}$$

que permite eliminar os acoplamentos mútuos, uma vez que os dois termos em M colapsam em $-M\, di_a/dt$. Cabe destacar que a indutância mútua não é desprezada por hipótese: ela se cancela como consequência da própria topologia de ligação.

3.2 Acoplamento eletromecânico

A força contraeletromotriz é proporcional à velocidade angular e à distribuição de fluxo no entreferro, que no BLDC é aproximadamente trapezoidal, ao contrário do motor síncrono de ímãs permanentes, cuja FCEM é senoidal [**?**]. Assim,

$$e_x = k_e\, \omega_m\, f_x(\theta_e), \qquad \theta_e = p\, \theta_m, \tag{3}$$

com p pares de polos e f_x a função de forma unitária, que assume $+1$ ao longo de 120° elétricos, decai linearmente em 60°, assume -1 por 120° e retorna nos 60° restantes, defasada de 120° entre as fases. Conforme demonstrado por Pillay e Krishnan [**?**], a forma trapezoidal da FCEM torna o modelo em variáveis de fase *abc* mais adequado que a representação em eixos *d*–*q*, usualmente empregada em máquinas de FCEM senoidal.

Pelo balanço de potência no entreferro, $e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c = T_e\, \omega_m$, o torque eletromagnético é

$$T_e = k_t \sum_x f_x(\theta_e)\, i_x, \tag{4}$$

forma preferível por ser regular em $\omega_m = 0$, condição verificada na partida. Ressalta-se que a própria dedução impõe a igualdade numérica $k_t = k_e$ no Sistema Internacional, o que decorre da conservação de energia e não de uma particularidade de catálogo.

3.3 Subsistema mecânico

Aplicando a segunda lei de Newton para a rotação ao conjunto rotor e carga, com atrito viscoso e torque resistente, obtém-se

$$J\,\frac{d\omega_m}{dt} = T_e - B\,\omega_m - T_L, \qquad \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m. \tag{5}$$

3.4 Modelo completo

As tensões v_{xn} são impostas por um inversor trifásico de seis chaves em acionamento seis passos: a cada setor de 60° elétricos, duas fases conduzem em série e a terceira permanece aberta [**?**]. O modelo não linear completo do sistema é, portanto,

$$\begin{aligned} L_s\,\frac{di_x}{dt} &= v_{xn}(\theta_e, V_{cc}) - R\,i_x - k_e\,\omega_m f_x(\theta_e), \qquad \textstyle\sum_x i_x = 0,\\ J\,\frac{d\omega_m}{dt} &= k_t \textstyle\sum_x f_x(\theta_e)\,i_x - B\,\omega_m - T_L,\\ \frac{d\theta_m}{dt} &= \omega_m, \qquad \theta_e = p\,\theta_m. \end{aligned} \tag{6}$$

Sob comutação ideal, com $i_p = i$, $i_n = -i$ e $i_o = 0$, o sistema se reduz a uma única corrente de estado, com $R_{eq} = 2R$, $L_{eq} = 2L_s$ e $\Delta f(\theta_e) = f_p - f_n$. Como a tabela de comutação sempre energiza a fase positiva no patamar $+1$ e a negativa no patamar -1, verifica-se $\Delta f \equiv 2$ para o trapézio ideal. Em máquinas reais, cujo topo plano é inferior a 120°, tem-se $\Delta f < 2$ nas janelas de comutação, o que dá origem à ondulação de torque analisada por Carlson, Lajoie-Mazenc e Fagundes [**?**].

4 Variáveis de estado e justificativa

O vetor de estado adotado para a caracterização do sistema é

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} i_a & i_b & \omega_m & \theta_m \end{bmatrix}^{\top}. \tag{7}$$

As correntes i_a e i_b representam a energia magnética armazenada nos enrolamentos e não podem variar instantaneamente, razão pela qual exigem condição inicial. Apenas duas delas são independentes, pois o neutro isolado impõe $i_c = -(i_a + i_b)$, que constitui uma restrição algébrica e não uma equação diferencial.

A velocidade angular ω_m representa a energia cinética do rotor, é limitada pela inércia do conjunto e constitui a grandeza de interesse do processo, isto é, a variável a ser medida e controlada.

A posição θ_m não armazena energia, mas é indispensável ao modelo: tanto a força contraeletromotriz quanto a lógica de comutação do inversor dependem explicitamente dela, de modo que o par (i, ω) isoladamente não determina a resposta futura do sistema.

A ordem do sistema é, portanto, igual a quatro, correspondendo a dois elementos indutivos independentes, um elemento inercial e a variável de posição exigida pelo acoplamento. Sob comutação ideal seis passos, a ordem efetiva reduz-se a três, com $\mathbf{x}_{red} = [\, i \;\; \omega_m \;\; \theta_e \,]^\top$, forma implementada na simulação numérica.

Adota-se ω_m como saída medida, a ser instrumentada por sensor de efeito Hall ou codificador óptico, e V_{cc}, ou equivalentemente o ciclo de trabalho do PWM, como entrada manipulada.

5 Simulação numérica e resposta do sistema

Para caracterizar a dinâmica do sistema foi realizada a integração numérica do modelo reduzido $\mathbf{x}_{red} = [\, i, \, \omega_m, \, \theta_e \,]^\top$ em MATLAB, com integrador Runge–Kutta de quarta ordem, passo fixo $\Delta t = 2$ μs e parâmetros nominais $V_{cc} = 24$ V, $R = 0{,}5$ Ω, $L_s = 1{,}5$ mH, $k_e = k_t = 0{,}05$, $p = 4$, $J = 2{\times}10^{-4}$ kg·m^2, $B = 10^{-5}$ N·m·s/rad e $T_L = 0{,}05$ N·m.

A Figura 2 apresenta a resposta a um degrau de $V_{cc} = 24$ V aplicado com carga nominal a partir do repouso, condição que constitui o ensaio característico do sistema por evidenciar simultaneamente as dinâmicas elétrica e mecânica. A velocidade angular evolui com comportamento de primeira ordem dominado pela constante mecânica $\tau_m = JR_{eq}/k_{eq}^2 = 20$ ms, atingindo o regime permanente em cerca de 2242 rpm, valor próximo à velocidade a vazio $V_{cc}/(2k_e) \approx 2292$ rpm. A corrente exibe o pico transitório de partida — limitado pela FCEM que cresce com ω_m — e decai até o valor de regime de aproximadamente 0,52 A, coerente com o balanço $T_e = T_L + B\omega_m$. O torque eletromagnético acompanha o perfil da corrente, uma vez que $T_e = k_t \, \Delta f \, i$ com $\Delta f \equiv 2$ sob comutação ideal. Os valores simulados reproduzem, com precisão numérica, as expressões fechadas deduzidas na Seção 3, confirmando a coerência entre modelo analítico e resposta numérica.

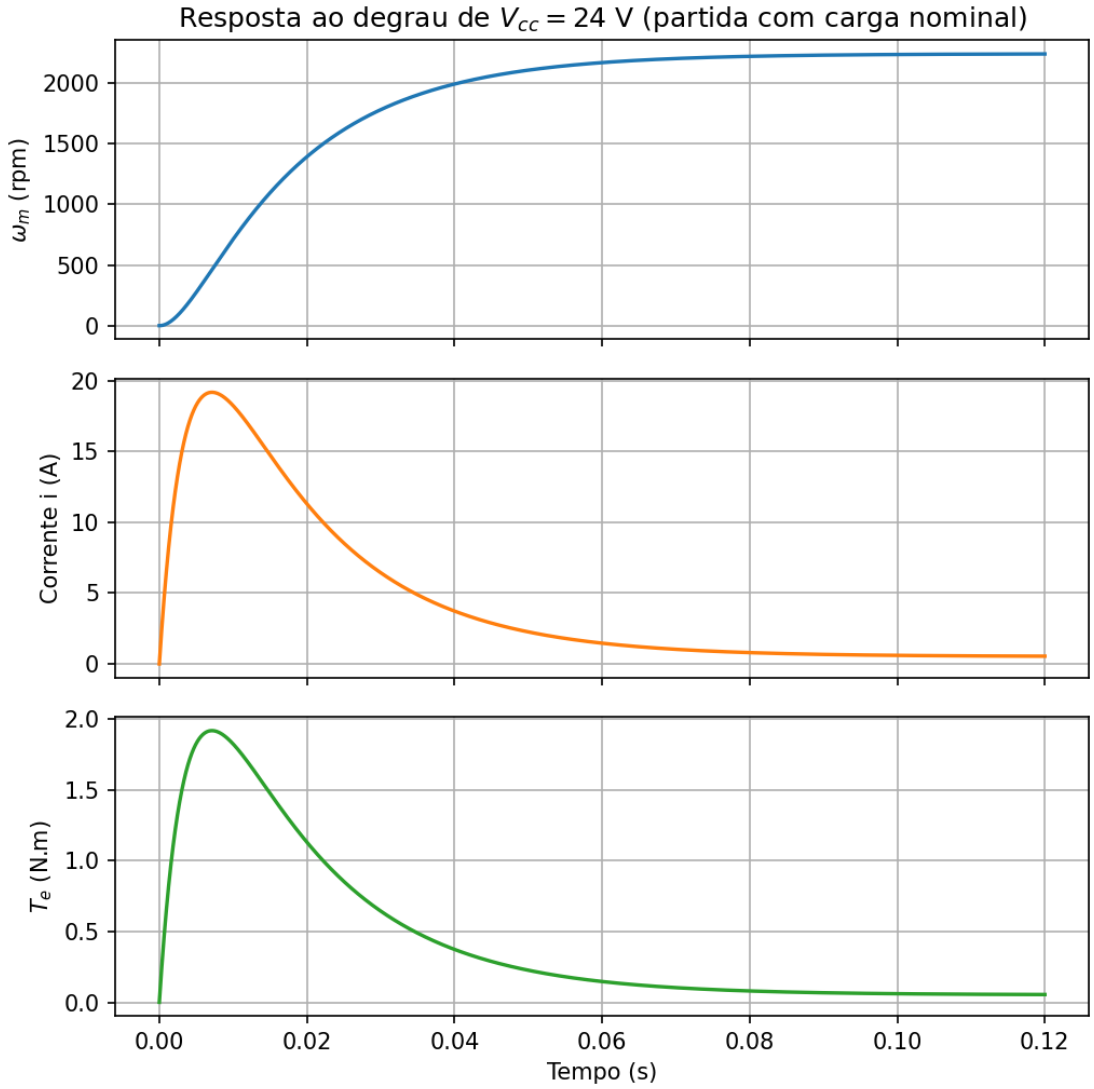


Figura 2: Resposta ao degrau de tensão $V_{cc} = 24$ V com carga nominal: velocidade angular, corrente de barramento e torque eletromagnético.

6 Classicação, hipóteses e domínio de validade

Classificação: SISO; linear; invariante no tempo (LTI); de 2ª ordem; causal.

Hipoteses Adotadas:Circuito magnético do estator operando estritamente na região linear (sem saturação do núcleo); Parâmetros elétricos (R, L) e mecânicos (J, B, K_t, K_e) rigorosamente constantes, ignorando variações por aquecimento térmico, desgaste ou posição angular instantânea do rotor; Atrito mecânico modelado puramente como atrito viscoso (proporcional à velocidade, $B \cdot \omega$), desprezando efeitos não lineares de atrito estático (stiction) e atrito de Coulomb; Dinâmica de chaveamento de alta frequência do inversor (PWM) desprezada, assumindo que a tensão aplicada aos terminais se comporta como uma tensão média contínua; Indutância mútua entre as fases do motor é constante ou tem efeito global incorporado na indutância equivalente L.

Domínio da validade: A validade deste modelo linear restringe-se à faixa de operação nominal do motor. A tensão de entrada deve respeitar os limites do inversor ($V \in [0, V_{nominal}]$) e a velocidade deve permanecer dentro da rotação máxima de projeto ($\omega \in [0, \omega_{nominal}]$). Além disso, a corrente elétrica gerada na malha deve ser estritamente inferior ao limite de saturação magnética ($i < I_{max}$). Caso o motor seja submetido a correntes excessivas (como no caso do rotor travado por muito tempo), o aquecimento das bobinas alteraria drasticamente o valor da resistência R e poderia desmagnetizar os ímãs permanentes, invalidando as constantes do modelo.